§1 环、理想与根

定义1.1: 设 a,b 是环 R 的理想，定义 a 对 b 的**理想商**(ideal quotient)为

$$(a:b):=\{x\in R: xb\subseteq a\}$$

注记1.2: $(a:b)$ 是一个理想，且有 $a\subset(a:b)$

定理1.3: 环 R 中每个真理想 a 都包含于某个极大理想.

证: 设 $S:=\{\text{理想 } b: b\supset a, 1\notin b\}$，显然 $a\in S$，S 关于包含关系构成偏序集. 任给 S 的全序子集 $\{b_\lambda\}$，记 $b:=\bigcup b_\lambda$，则 b 是理想，且 $1\notin b$，故 b 是 $\{b_\lambda\}$ 的上界，从而由 Zorn 引理，S 存在极大元. □

定义1.4: 环 R 的 **Jacobson 根**，记作 $\mathrm{rad}(R)$，定义为所有极大理想之交.

特别地，若 R 只有一个极大理想 m，则称 R 是**局部环**(local)，R/m 是**剩余域**(residue field). 若 R 只有有限个极大理想，则称 R 是**半局部环**(semilocal).

命题1.5: 环 R，$x\in R$，$u\in R^\times$，则 $x\in\mathrm{rad}(R)\Leftrightarrow u-xy\in R^\times$，$\forall y\in R$.

证: [⇒] $\forall y\in R$，$xy\in\mathrm{rad}(R)\Rightarrow u-xy$ 不在任一个极大理想中，故 $u-xy\in R^\times$

[⇐] 若 $x\notin\mathrm{rad}(R)$，则存在极大理想 m，$x\notin m$，即 $\langle x\rangle+m=R$，于是存在 $y\in R$，$a\in m$，$xy+a=u$

从而 $u-xy=a\in m$ 矛盾! □

引理1.6: 环 A，n 是非单位元之集合，则 A 是局部环 $\Leftrightarrow n$ 是理想.

引理1.7 (Prime Avoidance): 环 R，子集 a 在加法和乘法下封闭，$p_1,\cdots,p_n$ 是理想，其中 $p_3,\cdots,p_n$ 是素理想. 若 $a\notin p_i$，$\forall j$，则 $\exists x\in a$，$x\notin p_j$，$\forall j$；或者等价地，若 $a\subset\bigcup_{j=1}^{n}p_j$，则 $\exists i$，$a\subset p_i$.

证: 对 n 归纳. $n=1$，trivial. 假设 $n\geq 2$，由归纳假设，$\forall i$，$\exists x_i\in a$，$x_i\notin p_j$，$j\neq i$. 不妨设 $x_i\in p_i$.

若 $n=2$，则取 $x=x_1+x_2$. 若 $n\geq 3$，则取 $x=x_1\cdots x_{n-1}+x_n$. 易知 $x\notin\bigcup_{j=1}^{n-1}p_j$. 若 $x\in p_n$，则 $x_1\cdots x_{n-1}\in p_n$，但 $x_i\notin p_n$，$1\leq i\leq n-1$，p_n 是素理想，矛盾! □

定义1.8: 环 R，子集 a. **根**(radical) $\sqrt{a}$ 定义为

$$\sqrt{a}:=\{x\in R:\exists n=n(x),\ x^n\in a\}.$$

若 a 是理想，$\sqrt{a}=a$，则称 a 是**根**(radical). 注意 $\sqrt{\sqrt{a}}=\sqrt{a}$，$a\subset\sqrt{a}$.

特别地，称 $\sqrt{\langle 0\rangle}$ 为**幂零根**(nilradical)，记作 $\mathrm{nil}(R)$，$x\in\sqrt{\langle 0\rangle}$ 称为**幂零元**(nilpotent)，若 $\exists n$，$a^n=0$，则称 a 为**幂零理想**(nilpotent).

若 $\mathrm{nil}(R)=\langle 0\rangle$，则称 R 为**既约环**(reduced).

注记1.9: 若 $a=\cap p_\lambda$ 是一些素理想之交，则 $\sqrt{a}=a$. $\forall x\in\sqrt{a}$, $x^n\in a=\cap p_\lambda$, 故 $x\in\cap p_\lambda=a$.

从而 $\sqrt{\mathrm{rad}(R)}=\mathrm{rad}(R)$ 是根，$\sqrt{\langle 0\rangle}\subset\mathrm{rad}(R)$.

命题 1.10: 环 R, S 是乘法封闭子集，理想 $a\cap S=\phi$. 集合 $T:=\{$理想 $b: a\subset b, b\cap S=\phi\}$ 有极大元 p, 且每个 p 均为素理想.

证: p 存在性用 (1.3)，仅证 p 是素理想.

$\forall x,y\in R-p$. 由 p 的极大性知 $\exists a,b\in R$, $p_1,p_2\in p$, $ax+p_1\in S$, $by+p_2\in S$, 于是 $(ax+p_1)(by+p_2)\in S$, 即 $abxy+(byp_1+axp_2+p_1p_2)\in S$, 于是 $xy\notin p$. □

定理 1.11 (Scheinnullstellensatz): 环 R, 理想 a, 则

$$\sqrt{a}=\cap_{p\supset a}p$$

其中 p 遍历包含 a 的所有素理想.

证: $\sqrt{a}\subset\cap_{p\supset a}p$: $\forall x\in\sqrt{a}$, $\exists n$, $x^n\in a\subseteq\cap_{p\supset a}p$, 由素理想，故 $x\in\cap_{p\supset a}p$.

$\sqrt{a}\supset\cap_{p\supset a}p$: $\forall x\notin\sqrt{a}$, $\{1,x,x^2,\dots\}\subset R$ 是乘法封闭子集，故由 (1.10)，习素理想 $p\not\ni x$. □

定义 1.12: $f:A\to B$ 是环同态，$a\subset A$, $b\subset B$ 是理想.

(i) a 的扩张 (extension) a^e 是 $f(a)$ 生成的理想.

(ii) b 的收缩 (contraction) b^c 是理想 $f^{-1}(b)$.

命题 1.13: $f:A\to B$, a,b 定义同上，则有

(i) $a\subseteq a^{ec}$, $b\supseteq b^{ce}$.

(ii) $b^c=b^{cec}$, $a^e=a^{ece}$.

(iii) 若 C 是 A 中收缩理想之集合，E 是 B 中扩张理想之集合，则 $C=\{a: a^{ec}=a\}$, $E=\{b: b^{ce}=b\}$, 且 $a\mapsto a^e$ 是从 C 到 E 的双射，逆映射是 $b\mapsto b^c$.

§2 模与正合列

定义2.1: N,P 是 R-模 M 的子模，定义 $(N:P):=\{r\in R: rP\subseteq N\}$，显然 $(N:P)$ 是 R 的理想.

特别地，称理想 $(0:M)$ 是 M 的零化子 (annihilator)，记为 $\mathrm{Ann}(M)$.

命题2.2: M 是有限生成 R-模 $\Leftrightarrow$ M 同构于 R^n 的商模，$n>0$.

证: [⇒] 设 $x_1,\cdots,x_n$ 是 M 的生成元，则 $\phi: R^n\to M$，$(r_1,\cdots,r_n)\mapsto \sum_{i=1}^n r_i x_i$ 是满同态，故由第一同构定理

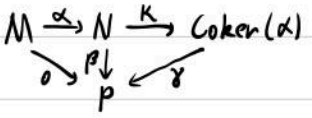
$$M\cong R^n/\mathrm{Ker}\,\phi.$$

[⇐] 设 $M\cong R^n/N$，则设 $\phi: R^n\to R^n/N\to M$ 是同构诱导的满同态. 记 $e_i=(0,\cdots,1,\cdots,0)$ (1 在第 i 位)，则 $\phi(e_i)$ $(1\le i\le n)$ 是 M 的生成元. □

定义2.3: $f: M\to N$ 是模同态，定义 f 的余核 (cokernel) 为

$$\mathrm{Coker}(f):=N/\mathrm{Im}(f)$$

注记2.4: 余核有如下泛性质: $K\alpha=0$，给定同态 $\beta: N\to P$，$\beta\alpha=0$，则存在唯一同态 γ 使下图交换



定义2.5: 称一列 R-模 和 R-模同态

$$\cdots\longrightarrow M_{i-1}\xrightarrow{f_i} M_i\xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1}\longrightarrow\cdots \tag{1}$$

在 M_i 处正合 (exact)，若 $\mathrm{Im}(f_i)=\mathrm{Ker}(f_{i+1})$. 称这个序列正合 (exact)，若在每个 M_i 处正合.

注记2.6: 易知以下性质:

$0\to M'\xrightarrow{f} M$ 正合 $\Leftrightarrow$ f 单

$M\xrightarrow{g} M''\to 0$ 正合 $\Leftrightarrow$ g 满

$0\to M'\xrightarrow{f} M\xrightarrow{g} M''\to 0$ 正合 $\Leftrightarrow$ f 单，g 满，此时 g 诱导了 $\mathrm{Coker}(f)=M/f(M')$ 与 M'' 的同构. (2)

(2) 称为短正合列 (short exact sequence)，形如 (1) 的正合列可分裂为短正合列: 记 $N_i:=\mathrm{Im}(f_i)=\mathrm{Ker}(f_{i+1})$，则有 $0\to N_i\to M_i\to N_{i+1}\to 0$ 正合.

命题2.7: 对 $\lambda\in\Lambda$，$M'_\lambda\to M_\lambda\to M''_\lambda$ 是一列模同态，TFAE:

(i) $\forall\lambda$，$M'_\lambda\to M_\lambda\to M''_\lambda$ 正合

(ii) $\oplus M'_\lambda\to\oplus M_\lambda\to\oplus M''_\lambda$ 正合

(iii) $\prod M'_\lambda\to\prod M_\lambda\to\prod M''_\lambda$ 正合

其中 (ii)(iii) 中的同态是由 (1) 诱导的.

引理2.8:(Snake):考虑下面行正合的交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} M' & \xrightarrow{\alpha} & M & \xrightarrow{\beta} & M'' & \to & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma'} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma''} & & \\ 0 & \to & N' & \xrightarrow{\alpha'} & N & \xrightarrow{\beta'} & N'' \end{array}$$

可得正合列:

$$\operatorname{Ker}(\gamma') \xrightarrow{\varphi} \operatorname{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\psi} \operatorname{Ker}(\gamma'') \xrightarrow{\partial} \operatorname{Coker}(\gamma') \xrightarrow{\varphi'} \operatorname{Coker}(\gamma) \xrightarrow{\psi'} \operatorname{Coker}(\gamma''). \tag{3}$$

进一步,若α是单射,则φ也是;若β'是满射,则ψ'也是

证:因为$\gamma\alpha(\operatorname{Ker}(\gamma'))=\alpha'\gamma'(\operatorname{Ker}(\gamma'))=0$,故$\alpha(\operatorname{Ker}\gamma')\subseteq\operatorname{Ker}(\gamma)$,由$\alpha$的限制可定义$\varphi$. 因为$M'\xrightarrow{0}\operatorname{Coker}(\gamma)$,故由$\operatorname{Coker}(\gamma')$的UMP,可唯一地义$\varphi'$. 类似地定义$\psi$,$\psi'$.下面定义$\partial$.

$\forall m''\in\operatorname{Ker}(\gamma'')$. 因为$\beta$满,所以$\exists m\in M$, $\beta(m)=m''$, $\gamma''\beta(m)=\beta'\gamma(m)=0\Rightarrow\exists!\, n'\in N'$, $\alpha'(n')=\gamma(m)$,定义$\partial(m'')$是n'在$\operatorname{Coker}(\gamma')$中的像.

下面验证∂良定义. 对另一$m_1\in M$, $n_1'\in N'$, $\alpha'(n_1')=\gamma(m_1)$,有$\beta(m-m_1)=0\Rightarrow\exists\, m'\in M'$, $m-m_1=\alpha(m')$

$\Rightarrow\alpha'(n'-n_1')=\gamma(m-m_1)=\gamma\alpha(m')=\alpha'\gamma'(m')$ 因α'单$\Rightarrow n'-n_1'=\gamma'(m')\in\gamma'(M')\Rightarrow n'$与$n_1'$定义的$\partial(m'')$一致.

下面证(3)在$\operatorname{Ker}(\gamma'')$处正合.取$m''\in\operatorname{Ker}(\gamma'')$,由上面构造,取$m\in M$, $\beta(m)=m''$, $n'\in N'$, $\alpha'(n')=\gamma(m)$.

若$m''\in\operatorname{Ker}(\partial)$,则$n'$在$\operatorname{Coker}(\gamma')$中的像是0,故$\exists m'\in M'$, $\gamma'(m')=n'\Rightarrow\gamma(m)=\alpha'\gamma'(m')=\gamma\alpha(m')\Rightarrow m-\alpha(m')\in\operatorname{Ker}(\gamma)$

而$m''=\beta(m)=\beta(m-\alpha(m'))$,故$\operatorname{Ker}(\partial)\subset\operatorname{Im}(\psi)$.

另一方面,取$m''\in\operatorname{Im}(\psi)$, $\gamma(m)=0$, $\alpha'(n')=0$,因α'单,故$n'=0$, $\partial(m'')=0$, $\operatorname{Im}(\psi)\subset\operatorname{Ker}(\partial)$.

在$\operatorname{Coker}(\gamma')$处正合同理 □

推论2.9 (P引理):下列下面交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & L' & \to & L & \to & L'' & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & M' & \to & M & \to & M'' & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & N' & \to & N & \to & N'' & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

其中每列正合,中间行正合,则第一行正合$\Leftrightarrow$第三行正合.

定理2.10:(i) $M'\to M\to M''\to 0$正合$\Leftrightarrow\forall$模N,下面诱导序列正合:

$$0\to\operatorname{Hom}(M'',N)\to\operatorname{Hom}(M,N)\to\operatorname{Hom}(M',N). \tag{4}$$

(ii) $0\to N'\to N\to N''$正合$\Leftrightarrow\forall$模M,下面诱导序列正合:

$$0\to\operatorname{Hom}(M,N')\to\operatorname{Hom}(M,N)\to\operatorname{Hom}(M,N'').$$

证:仅证(i). $M'\xrightarrow{\alpha}M\xrightarrow{\beta}M''\to 0$正合$\Leftrightarrow M''\cong\operatorname{Coker}(\alpha)$

(4)正合$\Leftrightarrow\forall\varphi\in\operatorname{Hom}(M,N)$, $\varphi\circ\alpha=0\Leftrightarrow\exists!\,\gamma\in\operatorname{Hom}(M'',N)$, $\varphi=\gamma\circ\beta$

$\Leftrightarrow M''$有$\operatorname{Coker}(\alpha)$的UMP. □

§3 张量积

定义3.1: M,N,P 是 R-模. 称同态 $f:M\times N\to P$ 是 R-双线性的(bilinear), 若 $\forall x,\ N\to P,\ y\mapsto f(x,y)$ 是 R-线性的, $\forall y,\ M\to P,\ x\mapsto f(x,y)$ 是 R-线性的. 记 $\mathrm{Bil}_R(M,N;P)$ 是全体 f 之集合.

命题3.2: M,N,P 是 R-模. 存在 R-模 T 和 R-双线性映射 $g:M\times N\to T$, 有如下性质:

任给 R-模 P 和 R-双线性映射 $f:M\times N\to P$, $\exists!$ R-线性同态 $f':T\to P$ 使得 $f=f'\circ g$

若 (T,g) 和 (T',g') 都有上面性质, 则存在唯一同构 $j:T\to T'$, 使得 $j\circ g=g'$.

由此可定义 $M\otimes N:=T$ 是 M 与 N 的张量积(tensor product), 并自然得出 $\mathrm{Bil}_R(M,N;P)\cong \mathrm{Hom}(M\otimes N,P)$

证: (i)唯一性: 取 P 为 T', f 为 g', 则 $\exists!\ j$ 使 $j\circ g=g'$. 同理 $\exists!\ j'$ 使 $j'\circ g'=g$, 于是 $(jj')g=g$.

再取 P 为 T, f 为 g, 则 f' 可以为 $j'j$, id_T, 故必有 $jj'=\mathrm{id}_T$. 同理 $j'j=\mathrm{id}_{T'}$.

(ii)存在性: 记 $C:=R^{(M\times N)}$, 记 C 中标准基为 $(x,y):=e_{xy}$, 其中 $x\in M,y\in N$. 记 D 是如下 C 中元素生成的子模:

$$(x+x',y)-(x,y)-(x',y)$$

$$(x,y+y')-(x,y)-(x,y')$$

$$(ax,y)-a(x,y)$$

$$(x,ay)-a(x,y)$$

设 $T:=C/D$. 对 $(x,y)\in C$, 记 $x\otimes y$ 为其在 T 中的像, 则 T 由形如 $x\otimes y$ 的元素生成, 且有

$$(x+x')\otimes y=x\otimes y+x'\otimes y,\quad x\otimes(y+y')=x\otimes y+x\otimes y'$$

$$(ax)\otimes y=x\otimes(ay)=a(x\otimes y)$$

于是 $g:M\times N\to T$, $(x,y)\mapsto x\otimes y$ 是 R-双线性的.

$\forall$ 双线性 $f:M\times N\to P$, 将其自然延拓为 $\tilde f:C\to P$, 于是 $\tilde f$ 在 D 的生成元上为0, 从而在 D 上为0, 于是可定义 $f':T\to P$, $x\otimes y\mapsto f(x,y)$. 显然满足 $f=f'\circ g$ 的 f' 必满足前面条件, 故 f' 唯一. □

例3.3: 设 M,N 是 R-模, $M'\subset M$, $N'\subset N$ 是子模, $x\in M'$, $y\in N'$, 则 $x\otimes y$ 在 $M\otimes N$ 和 $M'\otimes N'$ 中可能很不同, 例如 $2\otimes_{\mathbb{Z}} x$ 在 $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 中为0 ($2\otimes_{\mathbb{Z}} x=1\otimes_{\mathbb{Z}} 2x=0$), 但在 $2\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 中不为0.

推论3.4: 若 $x_i\in M$, $y_i\in N$, $\sum x_i\otimes y_i=0$ 在 $M\otimes N$ 中, 则存在 M,N 的有限生成子模 M_0,N_0, 使得 $\sum x_i\otimes y_i=0$ 在 $M_0\otimes N_0$.

证: 因为 $\sum x_i\otimes y_i=0$ 在 $M\otimes N$ 中, 所以 $\sum(x_i,y_i)\in D$ (同(3.2)), 所以 $\sum(x_i,y_i)$ 可写成中生成元的有限线性组合. 设 M_0 是这些生成元第一个分量生成的模, N_0 是这些生成元第二个分量生成的模, 则 $\sum x_i\otimes y_i=0$ 在 $M_0\otimes N_0$ 中. □

命题3.2*: $M_1,\dots,M_r$ 是 R-模. 存在由 R-模 T 和 R-多重线性映射 $g:M_1\times\cdots\times M_r\to T$, 有如下性质:

任给 R-模 P 和 R-多重线性映射 $f:M_1\times\cdots\times M_r\to P$, $\exists!$ R-线性同态 $f':T\to P$ 使得 $f=f'\circ g$

若 (T,g) 和 (T',g') 都有上面性质，则存在唯一同构 $j:T\to T'$，使得 $j\circ g=g'$.

命题3.5: M,N,P 是 R-模，则存在典范同构

(i) $M\otimes N\to N\otimes M$

$x\otimes y\mapsto y\otimes x$

(ii) $(M\otimes N)\otimes P\to M\otimes(N\otimes P)\to M\otimes N\otimes P$

$(x\otimes y)\otimes z\mapsto x\otimes(y\otimes z)\mapsto x\otimes y\otimes z$

(iii) $(M\oplus N)\otimes P\to(M\otimes P)\oplus(N\otimes P)$

$(x,y)\otimes z\mapsto(x\otimes z,y\otimes z)$

(iv) $R\otimes M\to M$

$r\otimes x\mapsto rx$

证: 仅证(ii). 我们要构造同态

$$(M\otimes N)\otimes P\xrightarrow{f} M\otimes N\otimes P\xrightarrow{g} M\otimes(N\otimes P)$$

其中 $f((x\otimes y)\otimes z)=x\otimes y\otimes z$, $g(x\otimes y\otimes z)=x\otimes(y\otimes z)$, $x\in M$, $y\in N$, $z\in P$.

只造 f. 固定 $z\in P$，同态 $(x,y)\mapsto x\otimes y\otimes z$ 关于 x,y 是双线性的，于是由 $M\otimes N$ 的 UMP，可定义 $f_z:M\otimes N\to M\otimes N\otimes P$, $x\otimes y\mapsto x\otimes y\otimes z$. 再考虑 $(M\otimes N)\times P\to M\otimes N\otimes P$, $(t,z)\mapsto f_z(t)$，于是由 $(M\otimes N)\otimes P$ 的 UMP，可定义

$$f:(M\otimes N)\otimes P\to M\otimes N\otimes P\qquad(x\otimes y)\otimes z\mapsto x\otimes y\otimes z$$

□

定义3.6: 环 A,B，称 N 是 (A,B)-双模，若 N 同时是 A-模和 B-模，且模结构相容: $a(xb)=(ax)b$, $\forall a\in A,b\in B,x\in N$.

命题3.7: 环 A,B，M 是 A-模，P 是 B-模，N 是 (A,B)-双模，则有

$$(M\otimes_A N)\otimes_B P\cong M\otimes_A(N\otimes_B P)$$

是典范同构.

注记3.8: 设 $f:M\to M'$, $g:N\to N'$ 是 R-模同态. 定义 $h:M\times N\to M'\otimes N'$, $(x,y)\mapsto f(x)\otimes g(y)$. 易验证 h 是 R-双线性同态，故诱导了 R-模同态

$$f\otimes g:M\otimes N\to M'\otimes N',\quad x\otimes y\mapsto f(x)\otimes g(y).$$

设 $f':M'\to M''$, $g':N'\to N''$，则用上面结果可得

$$(f'\circ f)\otimes(g'\circ g)=(f'\otimes g')\circ(f\otimes g)$$

定义3.9: $f:A\to B$ 是环同态，N 是 B-模，则可定义 N 的 A-模结构: 若 $a\in A$, $x\in N$，则 $a\cdot x:=f(a)x$.

这种方式称为标量收缩(restriction of scalars).

命题3.10: 设N是有限生成B-模,B是有限生成A-模,则N是有限生成A-模.

证: 设B-模N的生成元是$y_1,\dots,y_n$,A-模B的生成元是$x_1,\dots,x_m$,则x_iy_j($1\le i\le m$, $1\le j\le n$)是A-模B的生成元. □

定义3.11: $f:A\to B$是环同态,M是A-模. 视B为A-模,则可定义B-模 $M_B:=B\otimes_A M$, $b(b'\otimes x)=bb'\otimes x$.
这种方式称为标量扩张(extension of scalars).

命题3.12: 记号同前,若M是有限生成A-模,则M_B是有限生成B-模.

证: 设$x_1,\dots,x_m$是A-模M的一组生成元,则 $b\otimes x=b\otimes\sum_{i=1}^m a_ix_i=\sum_{i=1}^m a_ib(1\otimes x_i)$ □

命题3.13: M,N,P是R-模,则有典范同构.

$$\mathrm{Hom}(M\otimes N,P)\cong\mathrm{Hom}(M,\mathrm{Hom}(N,P)).$$

证: 设$f:M\times N\to P$是R-双线性映射. 对每个$x\in M$, $y\mapsto f(x,y)$都是N到P的R-线性同态,因此f诱导了$M\to\mathrm{Hom}(N,P)$的同态. 另一方面,每个R-同态$\phi:M\to\mathrm{Hom}_R(N,P)$都定义了一个双线性映射$(x,y)\mapsto\phi(x)(y)$.
因此$\mathrm{Bil}(M,N;P)\cong\mathrm{Hom}(M,\mathrm{Hom}(N,P))$,而$\mathrm{Bil}(M,N;P)\cong\mathrm{Hom}(M\otimes N,P)$,则

$$\mathrm{Hom}(M\otimes N,P)\cong\mathrm{Hom}(M,\mathrm{Hom}(N,P)).$$ □

命题3.14: 设

$$M'\xrightarrow{f}M\xrightarrow{g}M''\to 0 \tag{1}$$

是R-模的正合列,N是R-模,则

$$M'\otimes N\xrightarrow{f\otimes 1}M\otimes N\xrightarrow{g\otimes 1}M''\otimes N\to 0$$

是正合列(其中1是N上恒等映射).

证: 由(2.P), (1)正合 $\Rightarrow$ $0\to\mathrm{Hom}(M'',\mathrm{Hom}(N,P))\to\mathrm{Hom}(M,\mathrm{Hom}(N,P))\to\mathrm{Hom}(M',\mathrm{Hom}(N,P))$ 正合,$\forall R$-模P
$\Leftrightarrow$ $0\to\mathrm{Hom}(M''\otimes N,P)\to\mathrm{Hom}(M\otimes N,P)\to\mathrm{Hom}(M'\otimes N,P)$ 正合,$\forall R$-模P
$\Leftrightarrow$ $M'\otimes N\to M\otimes N\to M''\otimes N$ 正合 □

注记3.15: 张量积不一定保所有正合列. 考虑正合列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{f}\mathbb{Z}$,其中$f(x)=2x$, $x\in\mathbb{Z}$. 记$N:=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$,则 $0\to\mathbb{Z}\otimes N\xrightarrow{f\otimes 1}\mathbb{Z}\otimes N$ 不正合. 因为$f\otimes 1=0$,但$\mathbb{Z}\otimes N\neq 0$.

定义3.16: 环R,R-模N,若所有正合列与N作张量积保持正合性,则称N是平坦模(flat).

命题3.17: R-模N, TFAE:

(i) N 平坦

(ii) $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 正合，则 $0\to M'\otimes N\to M\otimes N\to M''\otimes N\to 0$ 正合

(iii) 若 $f: M'\to M$ 是单射，则 $f\otimes 1: M'\otimes N\to M\otimes N$ 是单射.

(iv) 若 $f: M'\to M$ 是单射，且 M', M 是有限生成模，则 $f\otimes 1: M'\otimes N\to M\otimes N$ 是单射.

证：(i)$\Leftrightarrow$(ii)：正合列可分成短正合列.

(ii)$\Leftrightarrow$(iii)：由 (3.14) 即证.

(iii)$\Rightarrow$(iv)：显然.

(iv)$\Rightarrow$(iii)：设 $f: M'\to M$ 是单射，$u=\sum x_i'\otimes y_i\in \mathrm{Ker}(f\otimes 1)$，则 $\sum f(x_i')\otimes y_i=0$，$x_i\in M'$，$y_i\in M$. 存在 M' 的有限生成子模 M_0'，使 $u_0=\sum x_i'\otimes y_i$ 在 $M_0'\otimes N$ 中可定义. 由 (3.4) 知，存在 M 的有限生成子模 M_0，使 $f(M_0')$ 是 M_0 的子模，且 $\sum f(x_i')\otimes y_i=0$ 在 $M_0\otimes N$ 中. 记 $f_0: M_0'\to M_0$ 是 f 在 M_0' 上的限制，则 $(f_0\otimes 1)(u_0)=0$，从而 $u_0=0=u$.

命题 3.18：若 $f: A\to B$ 是环同态，M 是 A-平坦模，则 $M_B=B\otimes_A M$ 是 B-平坦模.

证：设 $0\to N'\to N\to N''\to 0$ 是 B-模正合列，则由 (3.3), (3.7)，下图交换

$$\begin{array}{ccccccc}
0\to N'\otimes_B M_B & \longrightarrow & N\otimes_B M_B & \longrightarrow & N''\otimes_B M_B\to 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0\to (N'\otimes_B B)\otimes_A M & \to & (N\otimes_B B)\otimes_A M & \to & (N''\otimes_B B)\otimes_A M\to 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0\to N'\otimes_A M & \longrightarrow & N\otimes_A M & \longrightarrow & N''\otimes_A M\to 0
\end{array}$$

最后一行正合，每一列是典范同构. □

定义 3.19：

(i) 设 $f: A\to B$ 是环同态，若 B 的环结构和 A-模结构相容，即 $\forall x,y\in B$，$a\in A$，有

$$(ax)y=x(ay)=a(xy)$$

则称 B 是 A-代数 (A-algebra).

(ii) B, C 是 A-代数，称 h 为 B 到 C 的 A-代数同态 (A-algebra homomorphism)，若 h 是使下图交换的环同态

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{h} & C \\ & \nwarrow\ \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

(iii) 环同态 $f: A\to B$ 是 finite，B 是 finite A-algebra，若 B 是有限生成 A-模.

(iv) 环同态 $f: A\to B$ 是 finite type，B 是 finitely-generated A-algebra，若存在有限个 $x_1,\dots,x_n\in B$，使得 $\forall x\in B$，x 可表示成 $f(A)[x_1,\dots,x_n]$ 的形式.

(v) 环 A 是 finitely generated，若 A 作为 $\mathbb{Z}$-代数是有限生成的.

下面定义代数上的张量积. 设 B, C 是两个 A-代数，$f: A\to B$，$g: A\to C$. 因为 B, C 都是 A-模，故可定义 $D:=B\otimes_A C$ 是 A-模. 我们需要在 D 上定义乘法结构.

考虑 $B\times C\times B\times C\to D$，$(b,c,b',c')\mapsto bb'\otimes cc'$，对每个分量是线性的，于是诱导出 A-模同态

$$B\otimes C\otimes B\otimes C\to D$$

由(3.1)

$$D\otimes D\to D$$

由(3.2)得到双线性映射

$$\mu: D\times D\to D,\quad (b\otimes c,\ b'\otimes c')\mapsto bb'\otimes cc'.$$

这样就定义了张量积 $D=B\otimes_A C$ 上的乘法，即

$$\left(\sum_i (b_i\otimes c_i)\right)\left(\sum_j (b_j'\otimes c_j')\right)=\sum_{ij}(b_ib_j'\otimes c_ic_j)$$

易验证上式的交换性，以及 $1_B\otimes 1_C$ 是单位元．进一步，D 是 A-代数：

$$a\mapsto a\cdot(1_B\otimes 1_C)=(a\cdot 1_B)\otimes 1_C=1_B\otimes(a\cdot 1_C)$$

§4 正向极限

定义4.1:

(i) 称一个偏序集 I 是**正向集**(directed set),若 $\forall i,j\in I$, $\exists k\in I$, 满足 $i\le k$ 且 $j\le k$.

(ii) 环 R, 正向集 I, $(M_i)_{i\in I}$ 是一族 R-模. 任给 I 中元素 i,j, $i\le j$, 有 R-同态 $\mu_{ij}: M_i\to M_j$, 满足以下条件:

(1) μ_{ii} 是 M_i 的恒等映射, $\forall i\in I$;

(2) $\mu_{ik}=\mu_{jk}\circ\mu_{ij}$, 其中 $i\le j\le k$.

就称 $M:=(M_i,\mu_{ij})$ 在正向集 I 上是**正向系**(direct system).

(iii) 记 $C:=\bigoplus M_i$, $\iota_i: M_i\to C$ 是嵌入. 记 D 是 C 中形如 $\iota_i(x_i)-\iota_j\circ\mu_{ij}(x_i)$ ($i\le j$, $x_i\in M_i$) 生成的子模.

定义 $N:=C/D$, $\mu: C\to N$ 是投射, $\mu_i:=\mu\circ\iota_i$. 称模 N 和 $\mu_i: M_i\to N$ 是正向系 M 的**正向极限**(direct limit), 记 $\varinjlim M_i$.

注记4.2: $\mu_i=\mu_j\circ\mu_{ij}$, $i\le j$. 事实上, $\mu_i-\mu_j\circ\mu_{ij}=\mu(\iota_i-\iota_i\mu_{ij})=0$.

命题4.3: 记号同(4.1), 则

(i) $\varinjlim M_i$ 中元素可写成 $\mu_i(x_i)$ ($x_i\in M_i$) 的形式.

(ii) 若 $\mu_i(x_i)=0$, 则存在 $j\ge i$ 使得 $\mu_{ij}(x_i)=0$.

证: (i) 因为 $\varinjlim M_i=C/D$, 故 $\forall x\in\varinjlim M_i$, $x=\sum_{i\in I'}\mu_i(x_i)$, 其中 $I'\subset I$ 是有限集. 由正向集的性质, 存在 $k\in I$, $k\ge i$, $\forall i\in I'$, 则 $x=\sum_{i\in I'}\mu_i(x_i)=\sum_{i\in I'}\mu_k\circ\mu_{ik}(x_i)=\mu_k\left(\sum_{i\in I'}\mu_{ik}(x_i)\right)$

(ii) 因为 $\mu_i(x_i)=0$, 所以 $\iota_i(x_i)\in D$, 即 $\iota_i(x_i)=\sum_{k=1}^{n}r_k\cdot(\iota_{\sigma_k}(x_{\sigma_k})-\iota_{\tau_k}\mu_{\sigma_k\tau_k}(x_{\sigma_k}))$.

由正向集 I 的性质, 可选出 $j\ge i$, $j\ge\sigma_k,\tau_k$, $1\le k\le n$. 于是可把上式视为 $\bigoplus_{i\le j}M_i$ 中的元素.

可定义

$$\pi:\bigoplus_{i\le j}M_i\to M_j,\quad \sum\iota_i(x_i)\mapsto\sum\mu_{ij}(x_i)$$

则

$$\pi\circ\iota_i(x_i)=\mu_{ij}(x_i)$$

$$\pi\left(\sum_{k=1}^{n}r_k(\iota_{\sigma_k}(x_{\sigma_k})-\iota_{\tau_k}\mu_{\sigma_k\tau_k}(x_{\sigma_k}))\right)=\sum_{k=1}^{n}r_k(\mu_{\sigma_kj}(x_{\sigma_k})-\mu_{\sigma_kj}(x_{\sigma_k}))=0$$

故

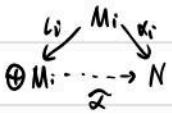
$$\mu_{ij}(x_i)=0.$$

□

命题4.4: N 是 R-模. $\forall i\in I$, 设 $\alpha_i: M_i\to N$ 是 R-模同态, 满足对 $i\le j$, $\alpha_i=\alpha_j\circ\mu_{ij}$, 则 $\exists!$ 同态

$$\alpha:\varinjlim M_i\to N,\quad \alpha_i=\alpha\circ\mu_i\ \forall i\in I.$$

证: 由 $\bigoplus M_i$ 的 UMP, $\exists!\,\alpha:\bigoplus M_i\to N$, 使得下图交换



于是有

$$D \to \oplus M_i \xrightarrow{\mu} \varinjlim M_i$$
$$\alpha \downarrow$$
$$N$$

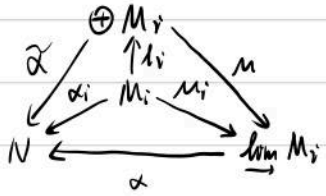
注意对 $i \le j$

$$\alpha(\iota_i(x_i) - \iota_j \circ \mu_{ij}(x_i)) = \alpha_i(x_i) - \alpha_j \circ \mu_{ij}(x_i) = 0$$

故

$$\alpha(D) = 0$$

因此由 $\mathrm{Coker}(\mu) = \varinjlim M_i$ 的 UMP 知，$\exists!\ \alpha: N \to \varinjlim M_i$ 使上图交换，即

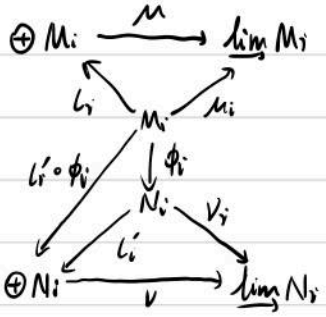


□

命题4.4：$M = (M_i, \mu_{ij})$，$N = (N_i, \nu_{ij})$ 是相同指标集的 R-模正向系，$\mu_i: M_i \to \varinjlim M_i$，$\nu_i: N_i \to \varinjlim N_i$ 是相应的同态.

正向系的同态 $\phi: M \to N$ 定义为一族同态 $\phi_i: M_i \to N_i$，满足 $\phi_j \circ \mu_{ij} = \nu_{ij} \circ \phi_i$，$i \le j$. 证明唯一确定了 $\varinjlim \phi_i = \phi: M \to N$ 满足 $\phi \circ \mu_i = \nu_i \circ \phi_i$，$\forall i \in I$.

证：考虑下面交换图



由 $\oplus M_i$ 的UMP，$\exists!\ \tilde{\phi}: \oplus M_i \to \oplus N_i$ 使上图交换.

要得到 $\phi: \varinjlim M_i \to \varinjlim N_i$，只要验证：$\nu \circ \tilde{\phi}(\iota_i(x_i) - \iota_j \circ \mu_{ij}(x_i)) = 0$.

$$\begin{aligned}\nu \circ \tilde{\phi}(\iota_i(x_i) - \iota_j \circ \mu_{ij}(x_i)) &= \nu(\iota_i' \phi_i(x_i) - \iota_j' \phi_j \mu_{ij}(x_i)) \\ &= \nu(\iota_i' \phi_i(x_i) - \iota_j' \nu_{ij} \phi_i(x_i)) \\ &= 0.\end{aligned}$$

□

命题4.6：一个正向系序列

$$M \xrightarrow{F} N \xrightarrow{G} P$$

正合是指对应模序列正合. 证明：

$$\varinjlim M_i \xrightarrow{f} \varinjlim N_i \xrightarrow{g} \varinjlim P_i$$

正合.

证：设 $M=(M_i,\alpha_{ij})$，$N=(N_i,\beta_{ij})$，$P=(P_i,\gamma_{ij})$

设 $y\in Ker(g)$，由(4.3) $\exists y_i\in N_i$，$y=\beta_i(y_i)$，$g\circ\beta_i(y_i)=0 \Rightarrow \gamma_i\circ g_i(y_i)=0 \xrightarrow{(4.3)} \gamma_{ij}\circ g_i(y_i)=0=g_j\circ\beta_{ij}(y_i)$

由正合列知，$\exists f_j(x_j)=\beta_{ij}(y_i) \Rightarrow \beta_j f_j(x_j)=\beta_j\beta_{ij}(y_i) \Rightarrow f(\alpha_j(x_j))=\beta_i(y_i)=y \Rightarrow Ker(g)\subset Im(f)$

设 $y=f(x)$，则由(4.3)，$\exists x_i\in M_i$，$f(x)=\alpha_i(x_i)$，于是

$$g(f(x))=g\circ f(\alpha_i(x_i))=g(\beta_i f_i(x_i))=\gamma_i(g_i f_i(x_i)) \xrightarrow{\text{正合列}} 0$$

$\Rightarrow Im(f)\subset Ker(g)$. □